

Fashion Complementer

מערכת חכמה להתאמת אקססוריז ופריטים משלימים מבוססת AI

צוות הפיתוח: רבקה וינשטוק | אהובי פוגל | מיכל דוד

פרויקט גמר - בינה מלאכותית

סקירת התחום: הקיים מול החסר



מה הפרויקט מחדש?

- ✓ התאמה ויזואלית בזמן אמת ע"י ניתוח תמונה.
- ✓ שילוב רב-פריטים: בניית סט שלם בו-זמנית.
- ✓ דיוק סגנוני עמוק (Formal, Sporty, Casual).
- ✓ לוגיקה של חוקי אופנה וגלגל הצבעים.



מה קיים היום?

- ✓ המלצות בסיסיות (Collaborative Filtering).
- ✓ חיפוש לפי קטגוריות טקסטואליות פשוטות.
- ✓ המלצות מבוססות רכישות קודמות בלבד.
- ✓ התאמה לצבע בלבד ללא הבנה סגנונית.

הפתרון: Fashion Complementer



המערכת מאפשרת למשתמש להעלות תמונה של פריט לבוש מרכזי, ומקבלת תוך שניות המלצה לאביזרים (גרביים, שעון, חגורה) שמשלימים את המראה באופן מושלם.

✓ **Computer Vision:** חילוץ פלטת צבעים דומיננטית.

✓ **Deep Learning:** זיהוי וסיווג סגנון הפריט.

✓ **Logic Engine:** מנוע התאמה לפי חוקי סטיילינג.

ארכיטקטורת המערכת (Tech Stack)



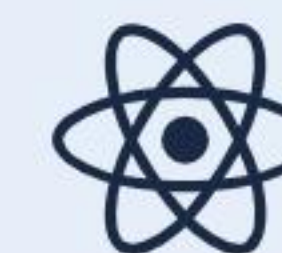
Database

MongoDB - בסיס נתונים NoSQL
גמיש לאחסון קטלוג האביזרים
ווקטורי המאפיינים.



Backend & AI

Python - שרת מרכזי המנהל את
הלוגיקה, מפעיל את מודל ה-AI
ומבצע את החישובים הווקטוריים.



Frontend

React - ממשק משתמש מהיר
ודינמי להעלאת תמונות והצגת
תוצאות.

חילוץ צבעים: Computer Vision

Dominant Color Extraction

שימוש בספריית **OpenCV** ובאלגוריתם **K-Means Clustering**:

✓ חלוקת הפיקסלים בתמונה לאשכולות צבע.

✓ חילוץ הגוונים העיקריים של פריט הלבוש.

✓ המרה לייצוג ווקטורי לצורך שאילתת דמיון מהירה.



סיווג סגנון: CNN Classification



המוח מאחורי עיבוד התמונה מבוסס על Python וספריות
Deep Learning מתקדמות.

Transfer Learning

שימוש במודל **ResNet** מאומן מראש עם תהליך **Fine-tuning**:

✓ סיווג לקטגוריות סגנון מובילות (Boho, Formal, וכו').

✓ הפקת **Feature Vectors** המייצגים את "טביעת האצבע"
הויזואלית.

✓ דיוק מקסימלי בזיהוי קווי העיצוב של האאוטפיט.

מנוע ההמלצות וחוקי האופנה

סינון סגנוני

הבטחת קוהרנטיות ויזואלית מלאה
בין האביזר לבין פריט הלבוש
המרכזי.

חוקי צבעים

יישום לוגיקה של גלגל הצבעים
(Complementary Colors) בתוך
שאלת השליפה.

דמיון וקטורי

חישוב **Cosine Similarity** בין
המאפיינים שחולצו מהתמונה לבין
פריטי האביזרים בבסיס הנתונים.

בסיס הנתונים: MongoDB Document

אחסון קטלוג המוצרים בפורמט BSON/JSON גמיש המותאם למבנה הנתונים הוקטורי:

```
{
  "product_id": 1024,
  "category": "Watch",
  "style_label": "Minimalist",
  "color_hex": "#1A2A44",
  "feature_vector": [0.12, 0.85, 0.04, ...],
  "tags": ["Business", "Formal"]
}
```

* גמישות ה-Schema מאפשרת הוספת מאפיינים חדשים ללא צורך בשינוי מבני מורכב.

תוכנית עבודה ושלבי פיתוח



היתכנות ביצוע ומדדי הצלחה

- ✓ **זמינות נתונים:** שימוש ב-DeepFashion (מעל 800,000 תמונות).
- ✓ **ביצועים:** שאילתות ווקטוריות מהירות על גבי MongoDB.
- ✓ **גמישות:** יכולת הרחבה קלה לקטגוריות אביזרים נוספות.

92%

דיוק מתוכנן בסיווג קטגוריות באמצעות Transfer Learning.

מקורות נתונים ותשתית



הסתמכות על מאגרי מידע מקיפים להבטחת איכות המלצות ה-AI:

✓ **DeepFashion**: מאגר עצום של תמונות ביגוד מתויגות.

✓ **Kaggle Fashion Images**: לזיהוי ותיוג אביזרים.

✓ **Data Augmentation**: הגדלת מאגר הנתונים באמצעות שינויים גיאומטריים בתמונות לשיפור חוסן המודל.

שאלות?

תודה רבה על ההקשבה!

Fashion Complementer Project

צוות: רבקה | אהובי | מיכל

Image Sources

https://st4.depositphotos.com/35031368/37796/i/450/depositphotos_377966730-stock-photo-luxury-accessories-men-watches-still.jpg

Source: www.everypixel.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20250902/pngtree-abstract-background-deep-blue-gold-geometric-lines-hexagonal-patterns-modern-technology-image_18237312.webp

Source: pngtree.com

